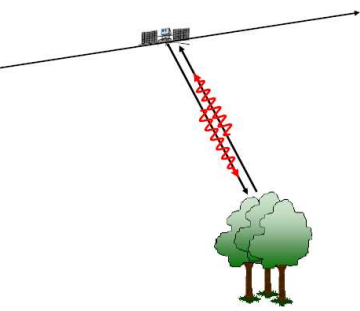




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 4.2: Corrección geométrica (Anexo).

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Fuentes de error en una imagen satelital

- La imagen adquirida en formato numérico presenta una serie de anomalías con respecto a la escena real detectada
 - Estas anomalías están en la localización de los puntos y en los niveles digitales de los píxeles que componen la matriz de datos
 - Las operaciones de corrección pretenden minimizar estas alteraciones.
- Muchas de estas tareas se realizan en la estación receptora las cuales ofrecen distintos **niveles de corrección**.
- Sin embargo el estudio en detalle de una imagen, la superposición de imágenes en estudios multitemporales, o la compatibilización con la cartografía suele requerir **correcciones más minuciosas**.

Las fuentes de distorsión geométrica se pueden agrupar en dos grandes categorías:

- *observador* (sistema de adquisición)
- *objeto observado* (atmósfera y tierra).

Fuente	Causa	Descripción
Observador	Plataforma	Variaciones en su movimiento
	Sensor	Variaciones en la mecánica del sensor Ángulos de observación Efectos de deformación panorámicos
	Instrumental	Problemas de sincronización con el reloj GPS.
Objeto observado	Atmósfera	Refracción y turbulencia
	Tierra	Curvatura, rotación y efectos topográficos
	Mapa	Conversión de geoide a elipsoide Conversión de elipsoide a mapa

Desde un punto de vista operacional es preferible agrupar los tipos de errores geométricos en **sistemáticos y no sistemáticos**:

➤ **Sistemáticos:**

- Esfericidad
- Rotación de la tierra
- Inclinación de la órbita
- Ángulo de observación
- Proyección cartográfica

Uno cuenta con todos la información necesaria para reducirlos en forma significativa.

➤ **No sistemáticos**

- Relieve
- Movimientos de la plataforma

La información para corregirlos no siempre está disponible. Por lo que es necesario tomar puntos de control y remuestrear la imagen para eliminarlos.

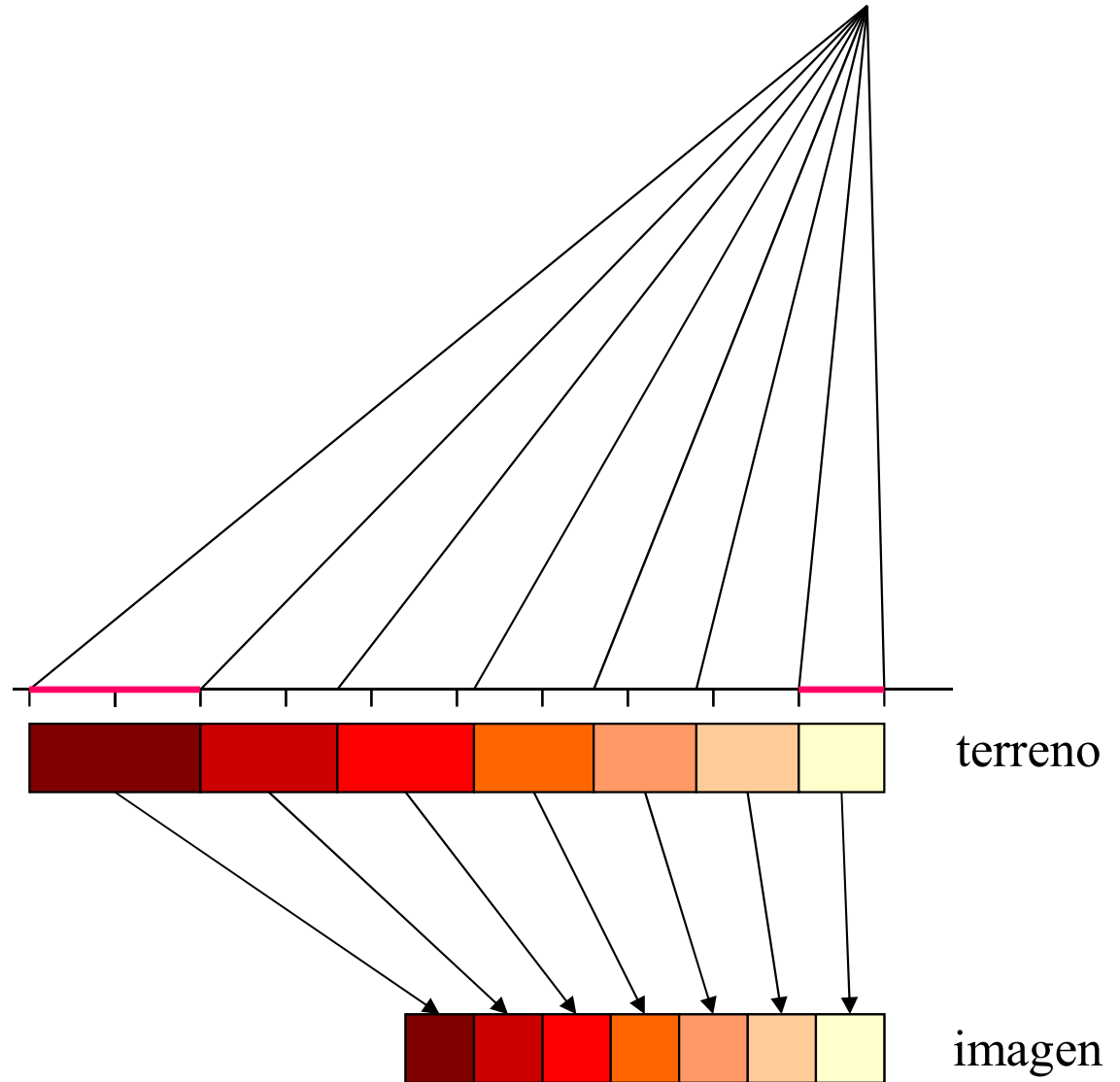
Errores sistemáticos

Efecto panorámico

Dado que el ancho angular del pixel es constante, la imagen se comprime al acercarse a los extremos (aumenta el ángulo de observación).

Como resultado, el tamaño del pixel en tierra es más grande en las extremidades de la línea de barrido que cerca del nadir. Para ángulos pequeños (siete grados como en Landsat), la diferencia es menor al 2%.

Pero para NOAA AVHRR, y ángulos de 80 grados llega a ser del 70%.

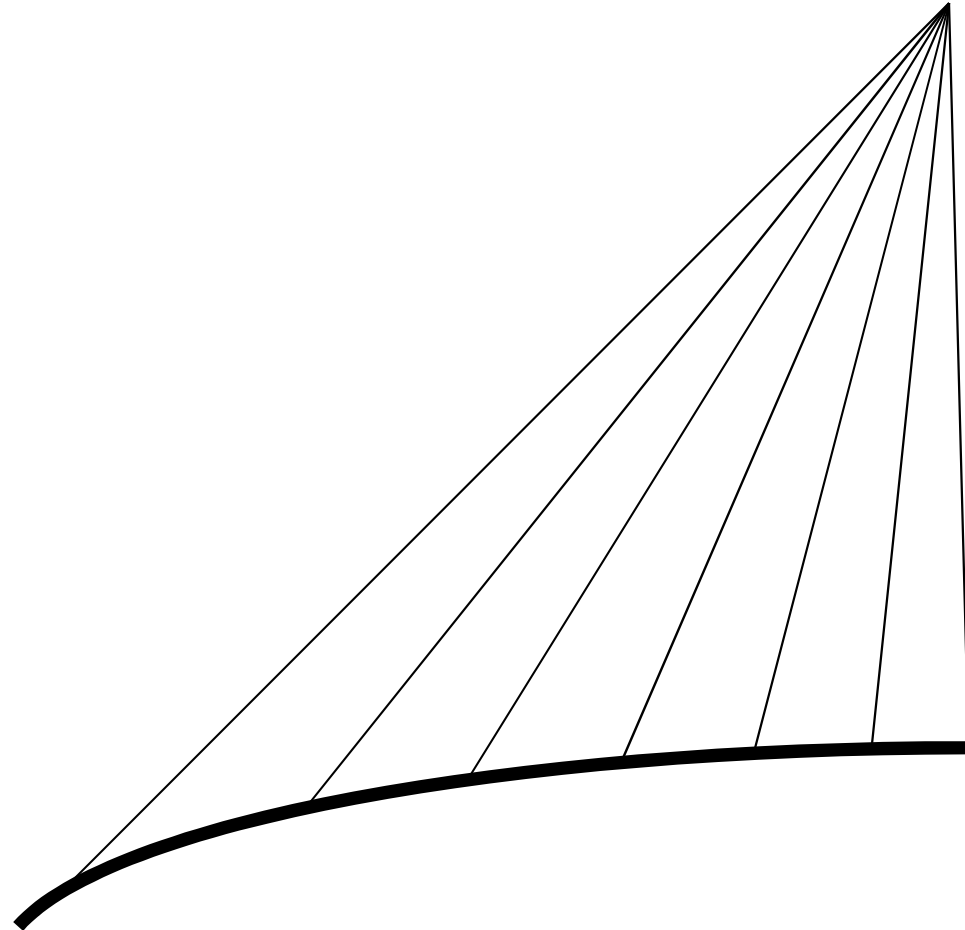


Errores sistemáticos

Curvatura de la tierra

Además del efecto panorámico, el tamaño del píxel se ve afectado por la curvatura de la tierra.

Esta corrección sólo es importante en sistemas de swath grande como el NOAA AVHRR



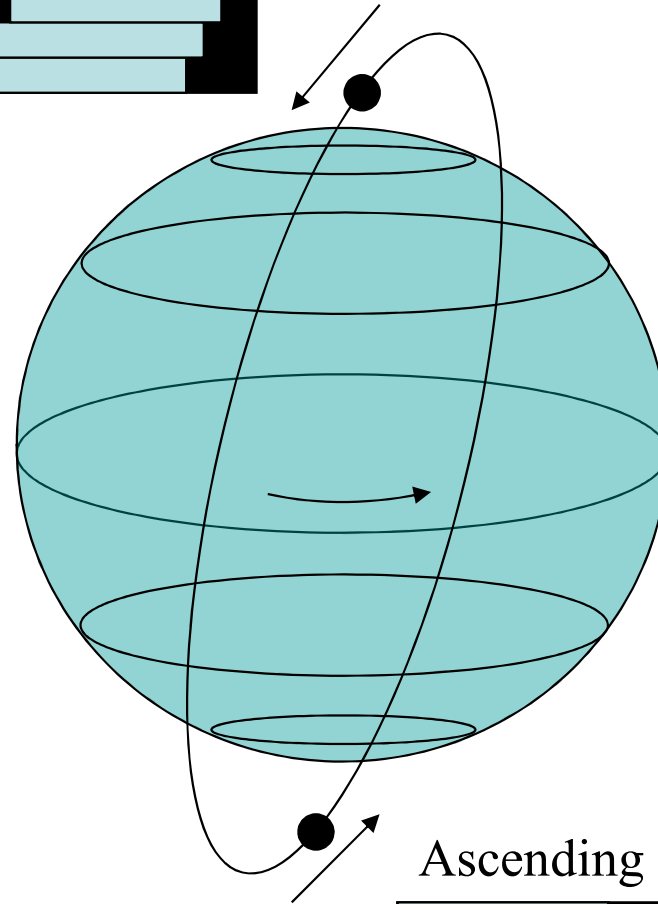
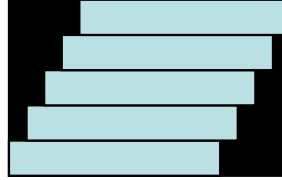
Errores sistemáticos

Rotación de la tierra

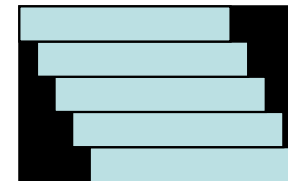
Como los satélites adquieren las imágenes línea por línea a medida que avanzan y como la tierra está rotando, cada nueva línea empieza un poco corrida respecto de la anterior.

Esto da como resultado un desplazamiento progresivo de las líneas de barrido.

Descending



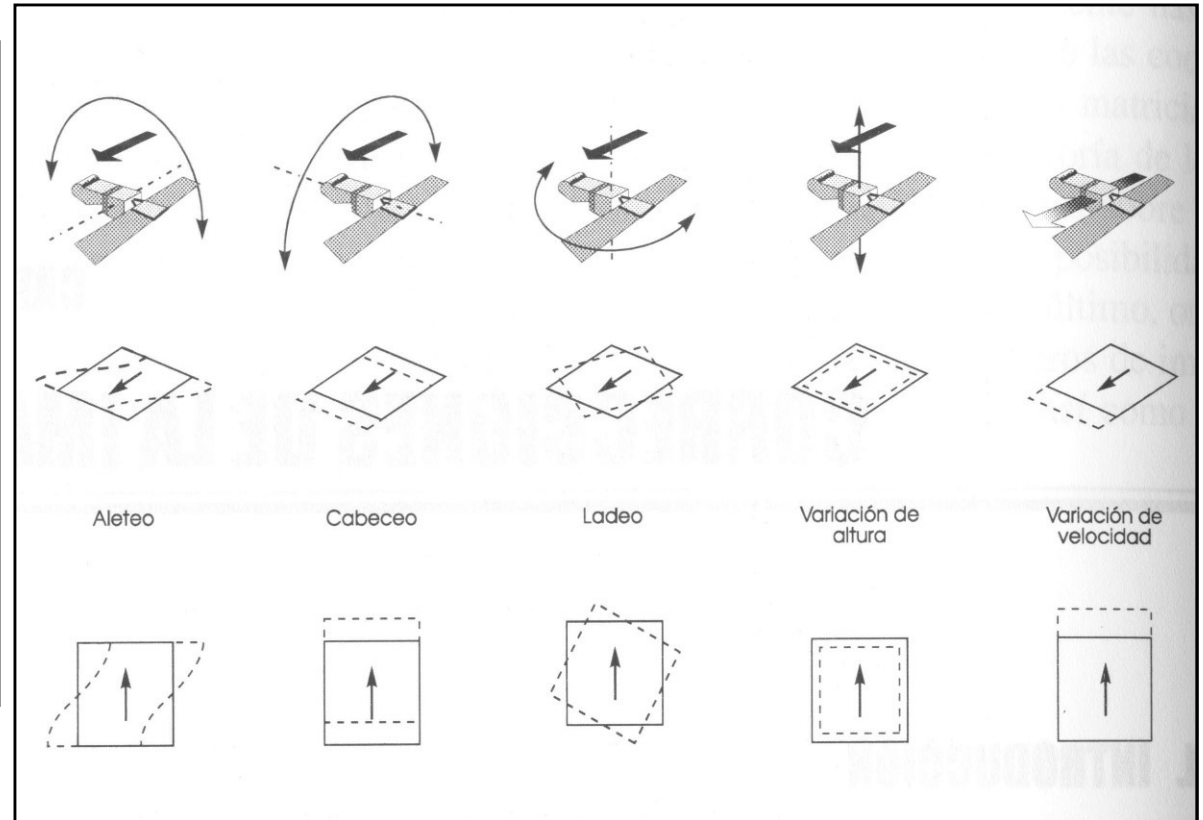
Ascending



Distorsiones no sistemáticas provocadas por oscilación de la plataforma

Existen *errores geométricos* que se producen debido a variaciones, en el movimiento de la plataforma.

Los más importantes se deben a movimientos aleatorios del sistema satelital que se pueden producir en el momento de la toma de datos.



Se producen variaciones en la altura orbital, en la velocidad y en la orientación de sus tres ejes de movimiento conocidos con el nombre de *attitude* que incluye aleteo (*pitch*), cabeceo (*roll*) y ladeo (*yaw*) que provocan un constante cambio en el IFOV y en el campo de visión

Correcciones geométricas

Como parte de las tareas de ***preprocesamiento*** se encuentra la etapa de correcciones geométricas. Se trata de lograr que cada píxel esté en la ubicación planimétrica que corresponde.

Esto permite que la información obtenida de teledetección se pueda incorporar en un SIG y se pueda comparar con información de otras fuentes y otros datos satelitales.

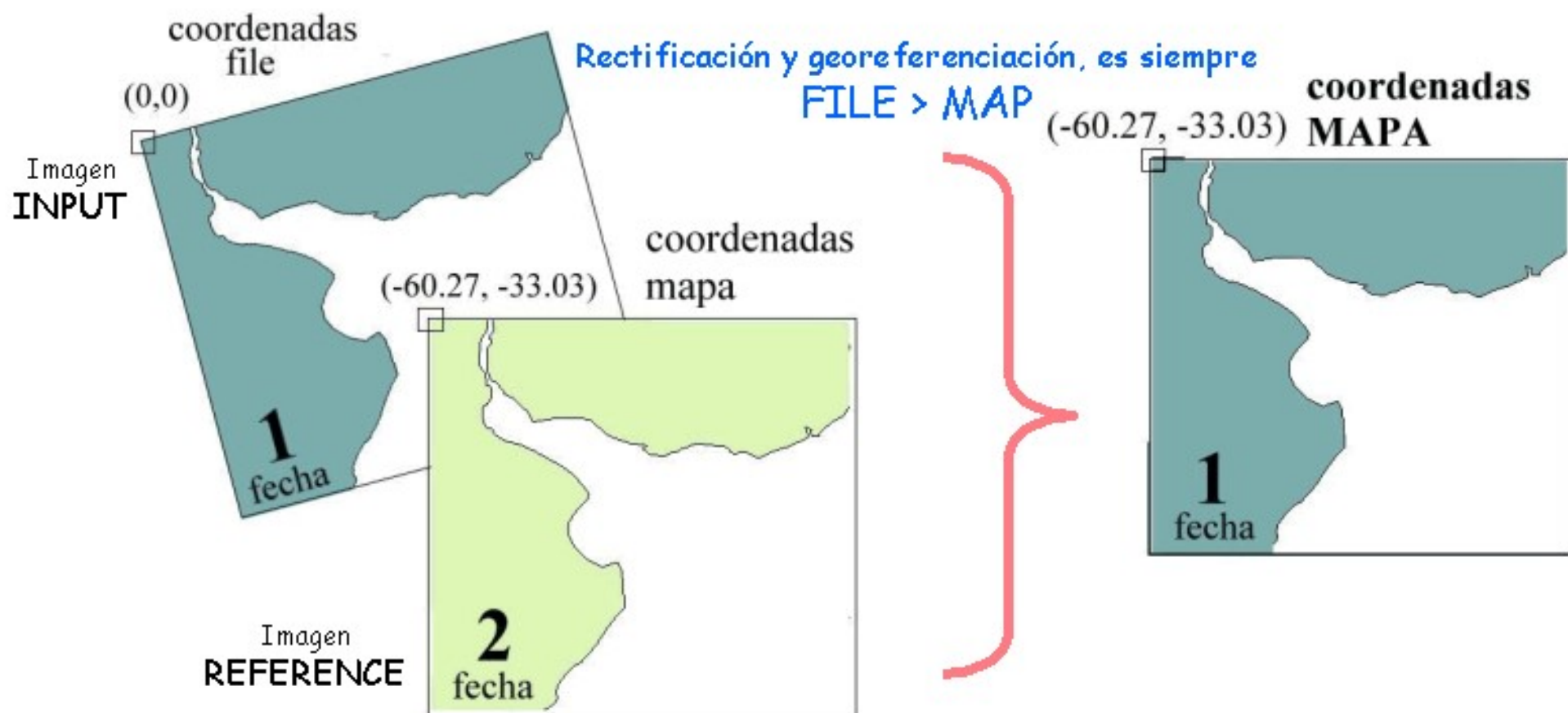
- **Georeferenciación:** Se refiere al proceso por el cual se le asignan coordenadas de mapa a un imagen.

- **Registración** es el proceso de hacer que una imagen se conforme a otra.

- **Rectificación** es el proceso de transformar los datos de un sistema de coordenadas a otro.

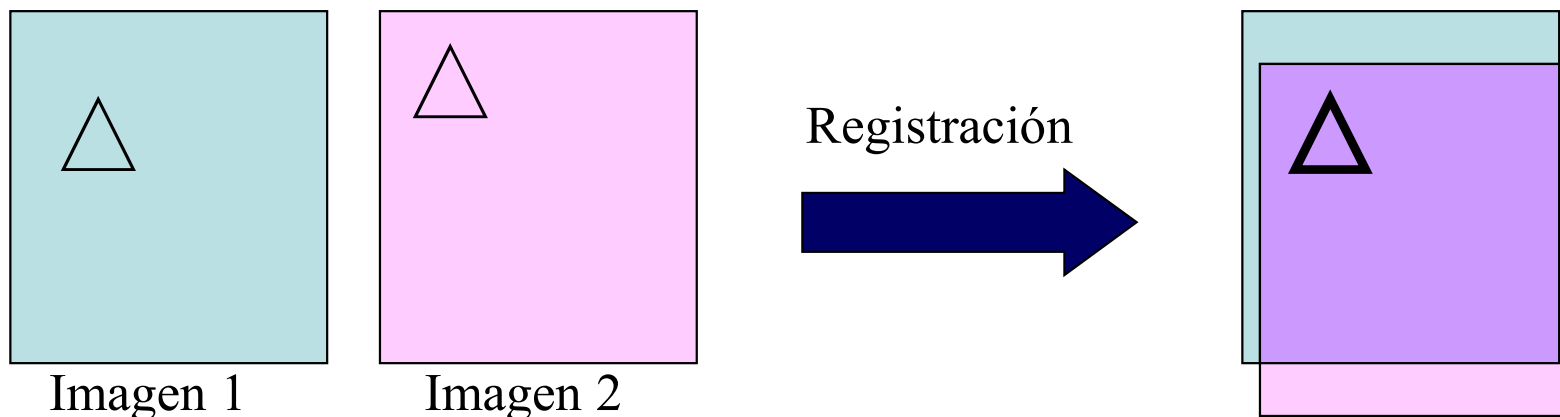
Georeferenciación

Se refiere al proceso de asignar coordenadas de mapa a los datos de la imagen.



Registración (Imagen a Imagen)

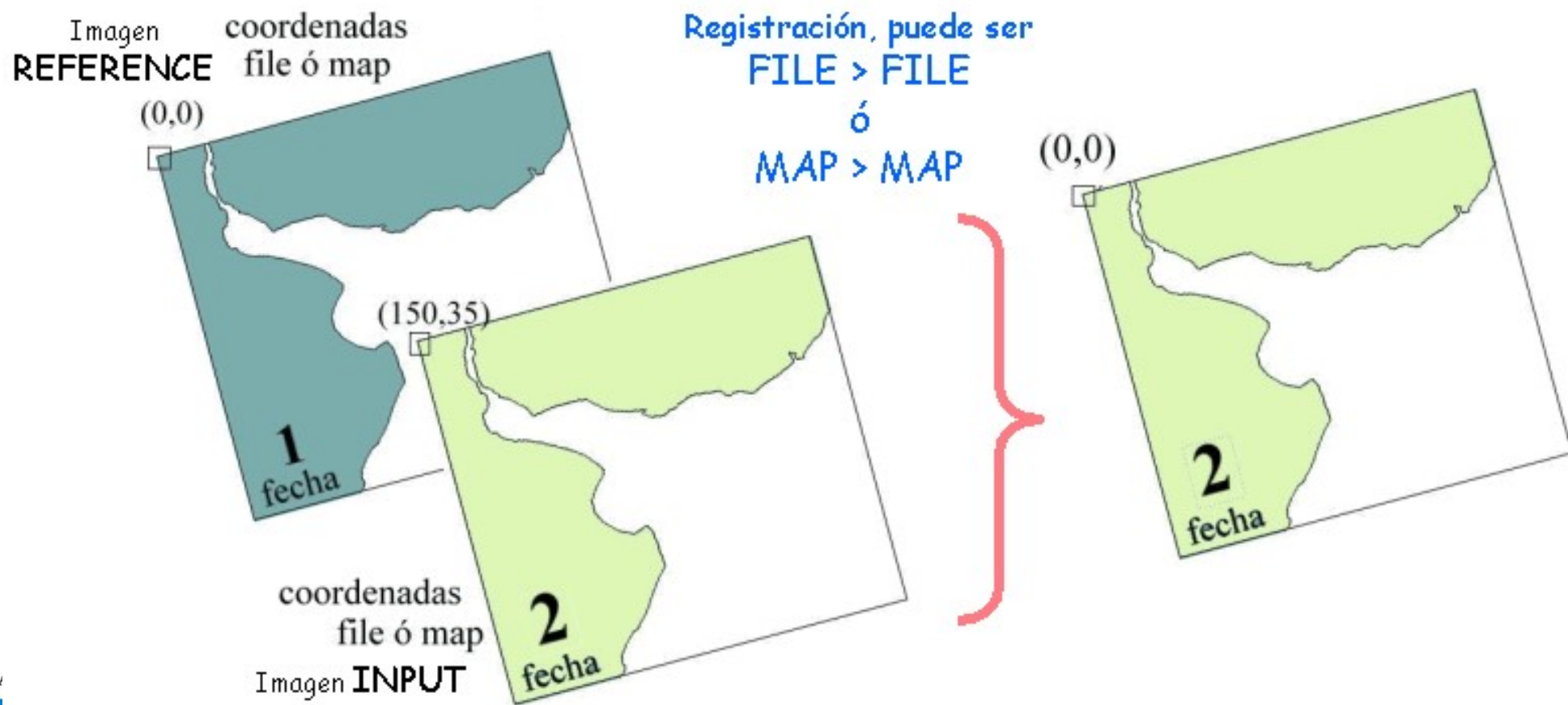
La *registración imagen a imagen* es el proceso de ajuste (alineamiento translacional) por el cual dos imágenes de geometría similar y del mismo área geográfica se ubican de modo tal de que se superponga una con la otra, es decir, un elemento de tierra en una imagen tenga la misma ubicación en la otra.



Este tipo de corrección geométrica se usa cuando no es necesario saber cuáles son las coordenadas de mapa pero Sí saber si se produjo algún cambio entre imágenes (distintas fechas).

Registración

Es el proceso de hacer que una imagen coincida geográficamente con otra imagen. En estos casos, un sistema de coordenadas de mapas no esta necesariamente involucrado.



Rectificación es el proceso de transformar los datos de un sistema de coordenadas a otro.

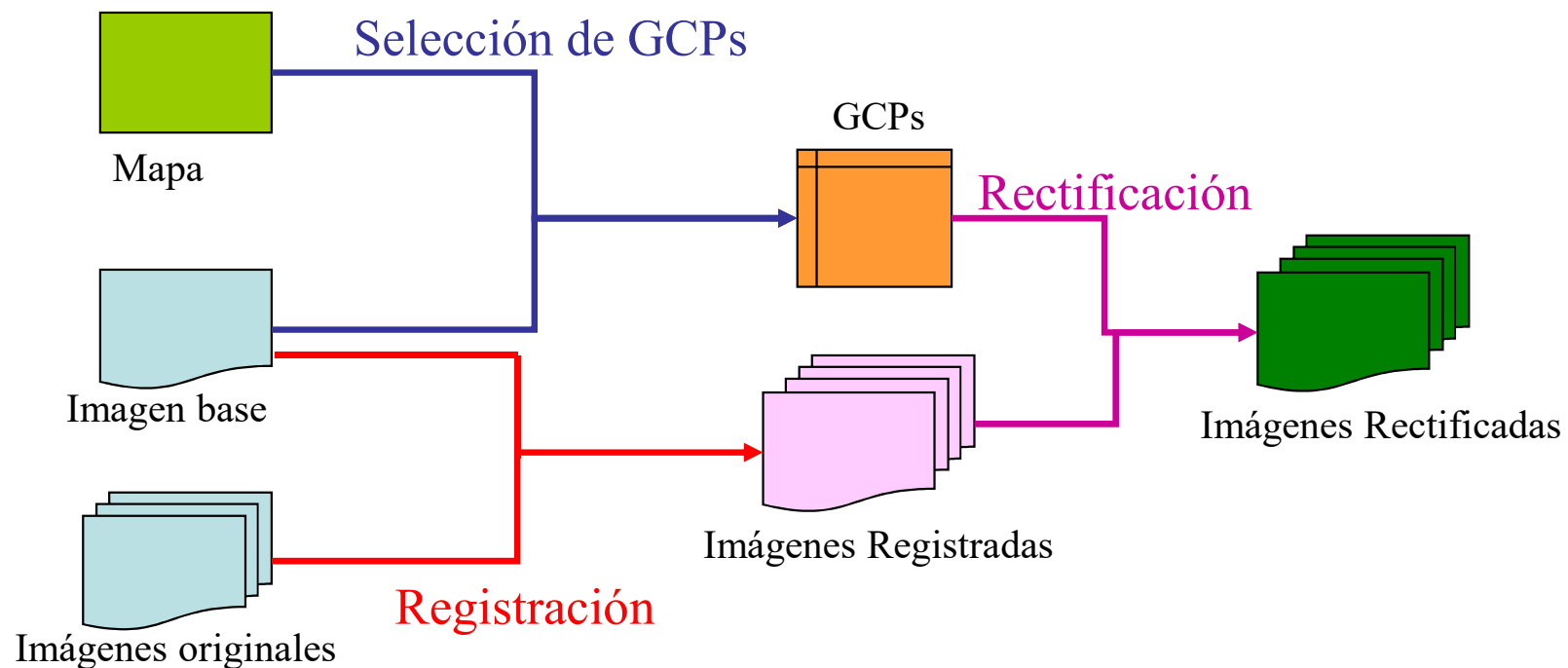
Es necesario cuando una la imagen debe ajustarse a un sistema de proyección o a una imagen de referencia.

Hay varias razones:

- comparación escena a escena de pixeles individuales como por ejemplo en detección de cambios.
- desarrollar un SIG
- identificar muestras de entrenamiento según coordenadas de mapa
- comparar imágenes que están a escalas diferentes
- extraer medidas de distancia y área.
- generar mosaicos
- realizar otros análisis que requieran precisión geográfica

Enfoque híbrido rectificación/registación

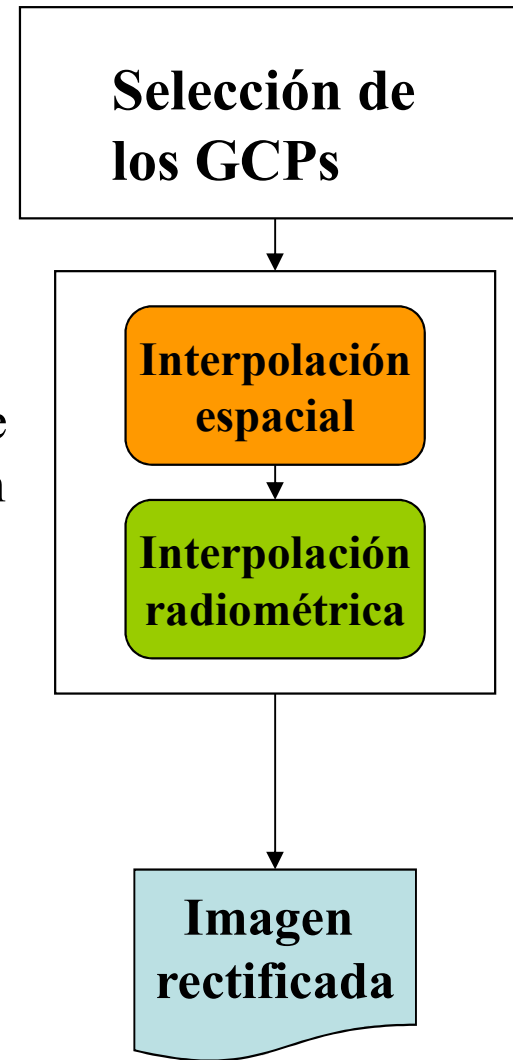
Como es mucho más sencillo registrar imágenes que rectificarlas. Cuando se desea rectificar una gran cantidad de imágenes de una misma zona (y de un mismo sistema) generalmente se utiliza un enfoque mixto.



Lógica de la corrección geométrica

Existen dos operaciones para corregir geométricamente una imagen (con cualquiera de los métodos):

Algoritmo de Rectificación



Interpolación espacial

Es necesario determinar la relación geométrica entre las coordenadas del pixel (columna y fila (x', y')) y las coordenadas de mapa correspondientes (x, y) .

Se utiliza un conjunto de pares GCP (ground control points) para establecer la naturaleza de la transformación de coordenadas.

Esto nos permite obtener una ecuación de transformación mediante la cual obtenemos la posición de los pixeles de la imagen de salida (rectificada).

Criterios para la búsqueda de puntos de control

➤ Localización:

Comunes imagen - mapa (GPS).

Lugares estables.

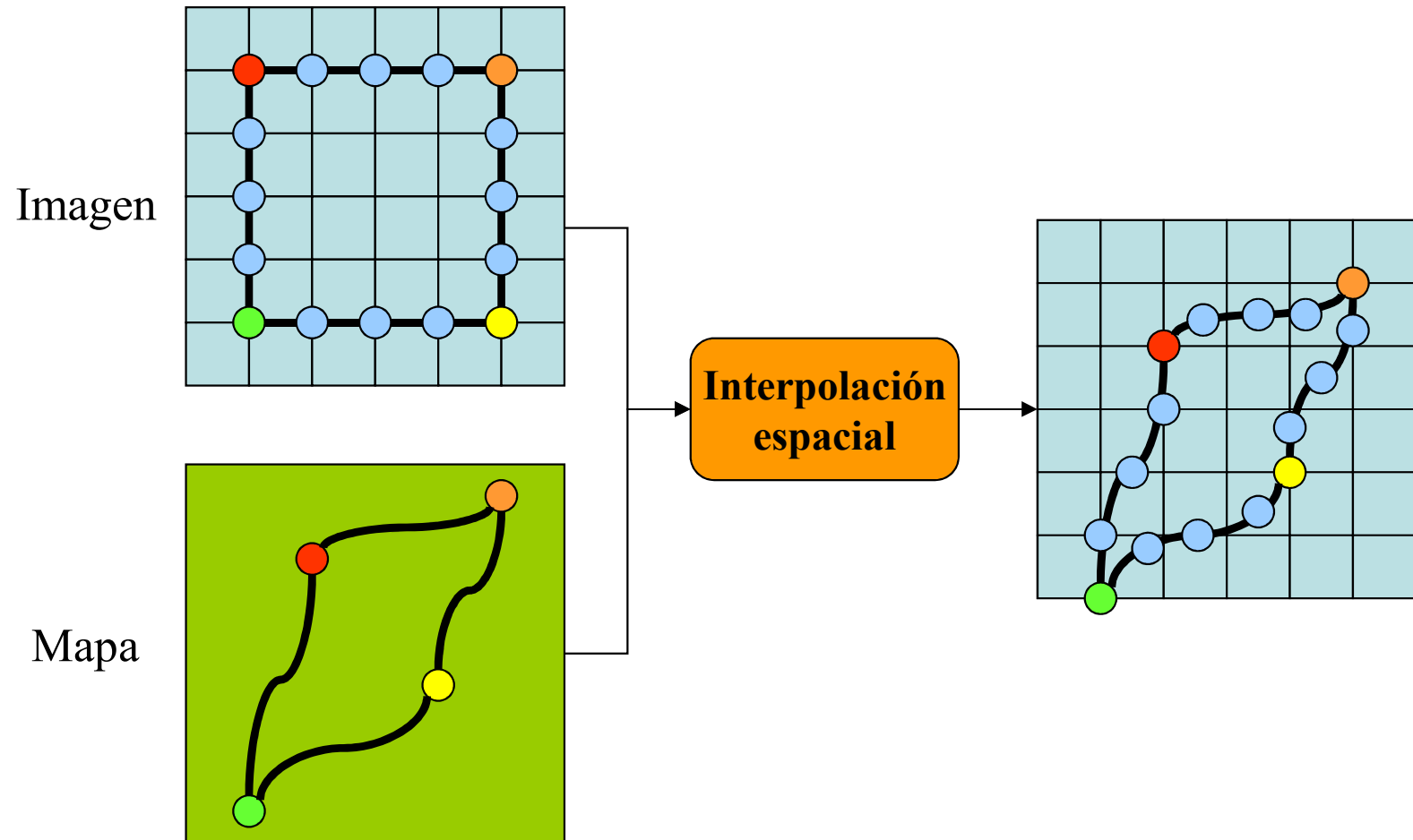
➤ Distribución:

Que cubran toda la zona.

➤ Número:

Depende del orden del ajuste.

Interpolación espacial



Interpolación espacial mediante polinomios

En distorsiones moderadas o en una área reducida, se utiliza una transformación (polinomio) de primer orden.

Este tipo de transformación puede corregir efectos de

- translación en x e y
- cambios de escala
- rotaciones

$$x = a_0 + a_1x' + a_2y'$$

$$y = b_0 + b_1x' + b_2y'$$

En distorsiones más importantes o en una área extensa, es necesario utilizar una transformación (polinomio) de segundo orden.

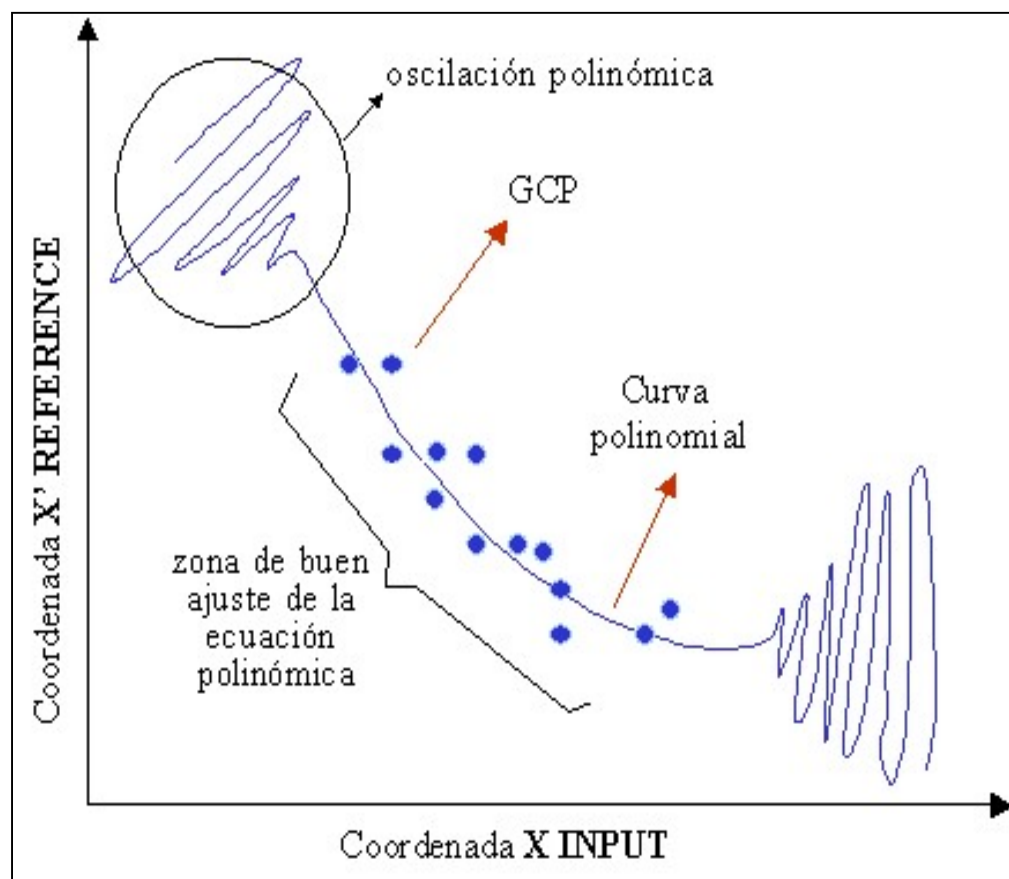
Este tipo de transformación puede corregir efectos de:

- translación en x e y
- cambios de escala
- rotaciones
- deformaciones locales

$$x = a_0 + a_1x' + a_2y' + a_3x'^2 + a_4y'^2$$

$$y = b_0 + b_1x' + b_2y' + b_3x'^2 + b_4y'^2$$

Corrección geométrica: ajuste polinomial



A primera vista pareciera que siempre es mejor aplicar un polinomio de grado alto.

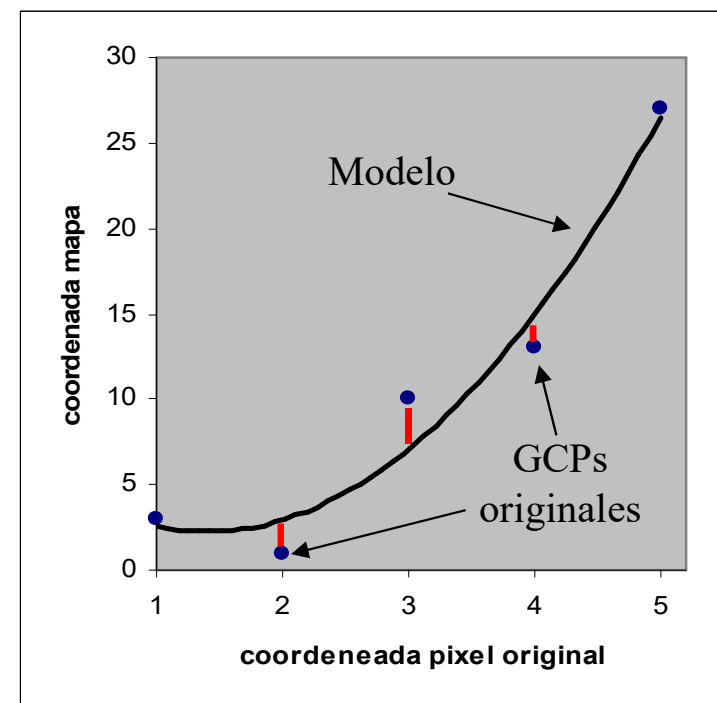
¿Por qué no es así?

Porque cuanto más grande es el grado del polinomio más propenso es a generar oscilaciones locales que se alejan mucho de los valores reales.

Calcular el RMS_{error} (Root Mean Squared Error) es el método más usado para evaluar la calidad del algoritmo de interpolación espacial y de los GCPs seleccionados. Valores altos indican una mala selección de los GCPs o que es necesario tomar un polinomio de grado superior.

$$RMS_{error} = \sqrt{(x' - x_{orig})^2 + (y' - y_{orig})^2}$$

Donde x_{orig} e y_{orig} son las coordenadas de los GCPs en la imagen original y x' e y' son sus coordenadas estimadas del modelo.

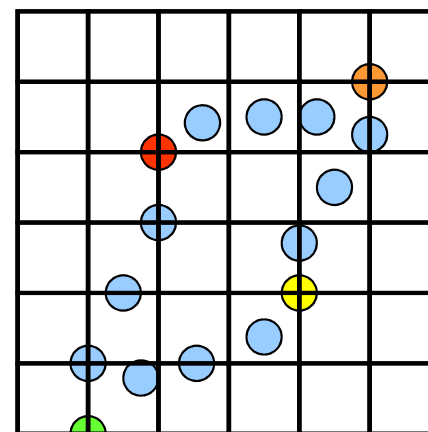


Interpolación radiométrica

Una vez realizada la interpolación espacial los píxeles de la imagen original no “caen”, por lo general, en un punto fila-columna de la nueva grilla.

Es necesario establecer un mecanismo para determinar el valor de intensidad de la imagen de salida. Este proceso se denomina interpolación de intensidad.

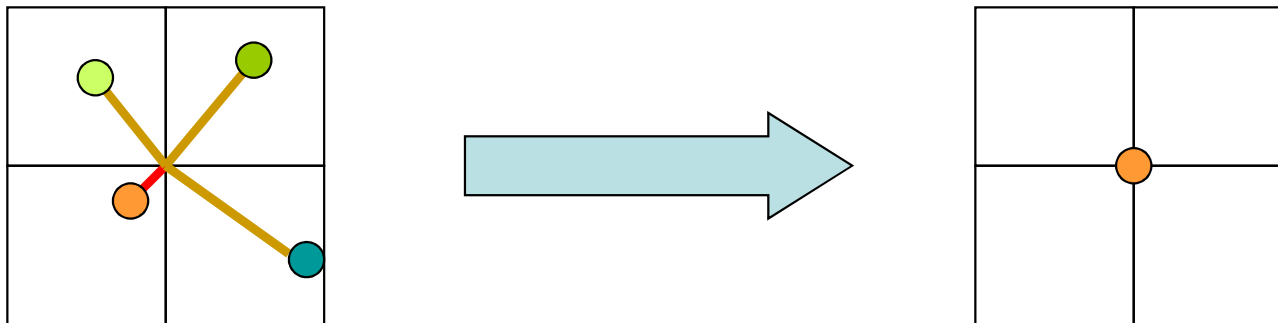
Grilla fila-columna de la imagen de salida (rectificada)



Posición de los píxeles de obtenidos después de la interpolación espacial

Vecino más cercano

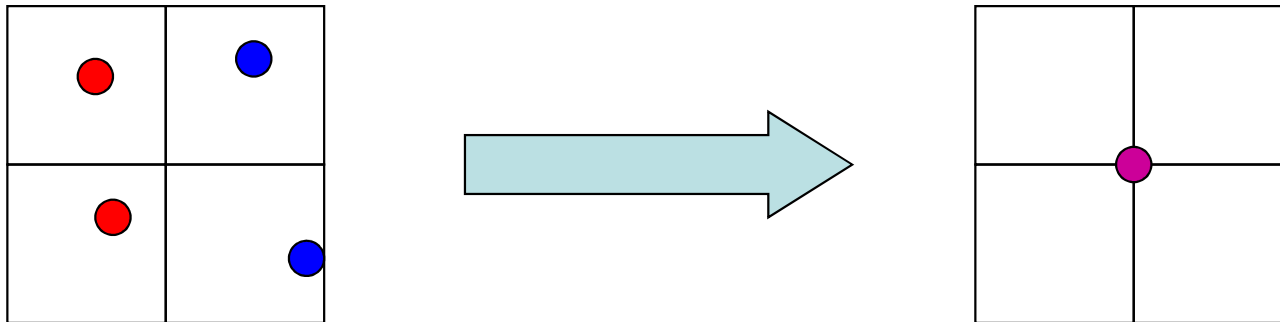
Es el más sencillo. Simplemente se toma el valor del pixel de la imagen original que se encuentra más cerca de la coordenada de la imagen de salida.



Tiene como ventaja que es poco exigente en términos computacionales ya que transfiere los valores originales de los datos, sin promediarlos. Una desventaja es que crea un efecto de "escalones" en los bordes.

Interpolación bilineal

Este método estima el valor del píxel haciendo un promedio pesado por la distancia de los cuatro píxeles originales más cercanos

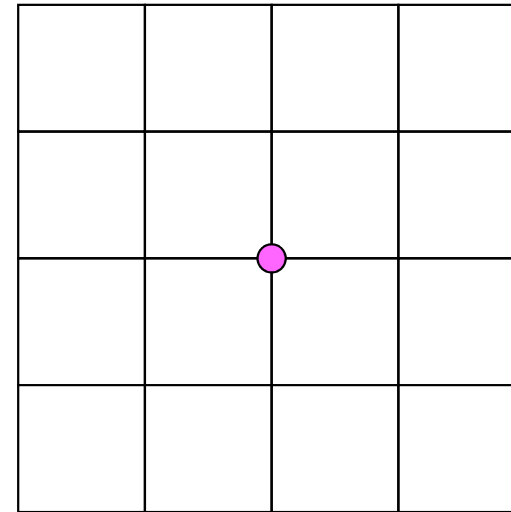
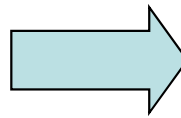
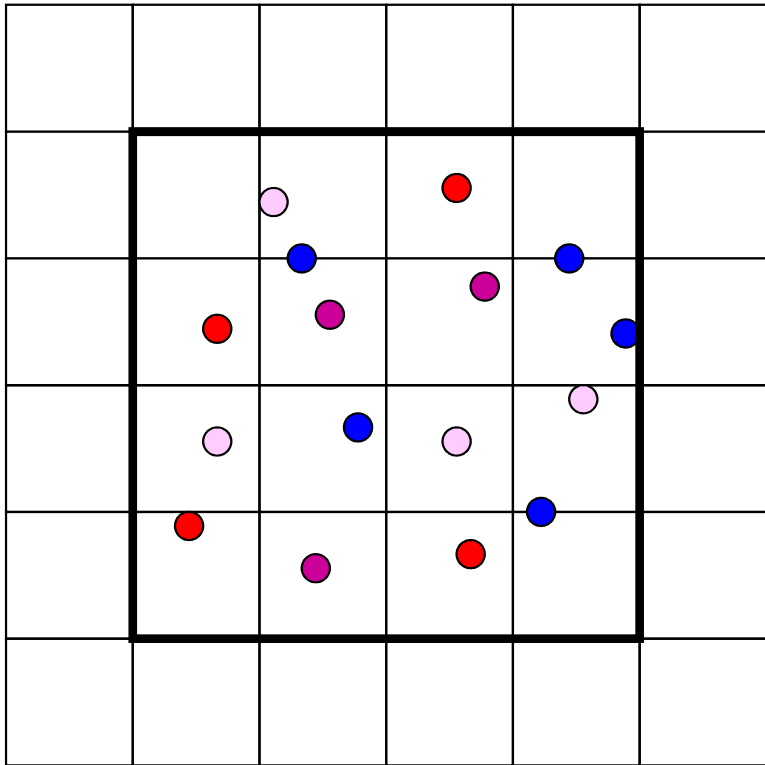


Las ventajas son que no existe el efecto de “escalones” en los bordes que puede aparecer en vecino más cercano y además hay mejor exactitud espacial.

La desventaja es que es más exigente en términos de cálculos (importante en imágenes grandes)

Convolution cúbica

Es similar al método de interpolación bilineal pero el promedio pesado se hace tomando en cuenta todos los píxeles dentro de una ventana (en general de 4x4)



La ventaja es que en la mayoría de los casos la media y varianza de los píxeles salida coincide con la media y varianza de los píxeles entrada mas que en cualquier otro método.

También puede tanto mejorar la forma de la imagen como remover ruido, aunque esto depende de los datos que se estén usando.

Una desventaja es que en presencia de un pixel con un dato espurio, su efecto se esparce a más de un pixel (aunque se reduce la intensidad del efecto), y que debido a sus características constituye el método mas lento de todos

Comparación de los métodos

Método	Radiometría	Resultado espacial	Tiempo de cálculo
Vecino más cercano	• No modifica los valores radiométricos	• Tiene un error espacial mínimo de medio píxel • Las diagonales se ven pixeladas	• Muy bajo
Interpolación bilineal	• Modifica los valores radiométricos	• El error espacial mínimo es muy pequeño • La imagen se suave y nítida	• Intermedio
Convolución cúbica (se utiliza para imágenes de radar)	• Modifica los valores radiométricos (media y varianza se mantienen)	• El error espacial mínimo es despreciable • La imagen se ve suave y nítida	• Exigente en términos computacionales

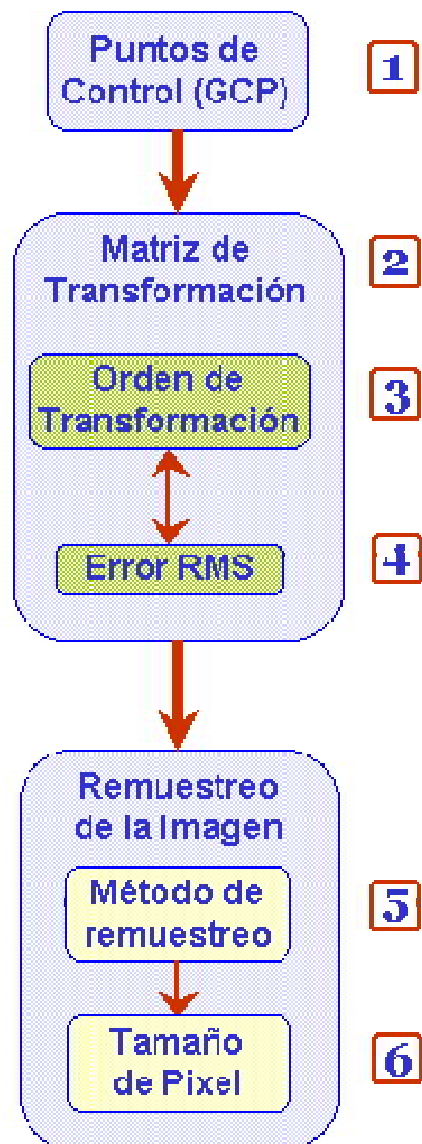
Convolución Cúbica



Vecino más cercano



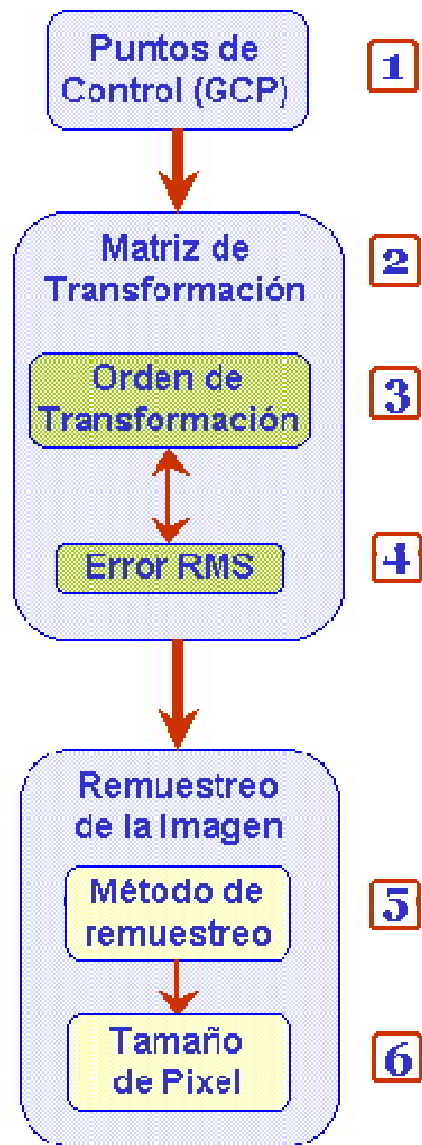
Etapas de la corrección geométrica (1)



1) Los GCP (ground control points) son píxeles que representan la misma posición en la imagen a rectificar (INPUT) y en la imagen referencia (en la cual las coordenadas de esos puntos son conocidas). A partir de estos GCP se genera la **matriz de transformación**

2) Consiste en **coeficientes** que son usados en **ecuaciones polinomiales** para convertir las coordenadas de **FILE** de la imagen **INPUT** a coordenadas de **MAPA**. *El tamaño de la matriz depende del orden de transformación elegido*

Etapas de la corrección geométrica (2)

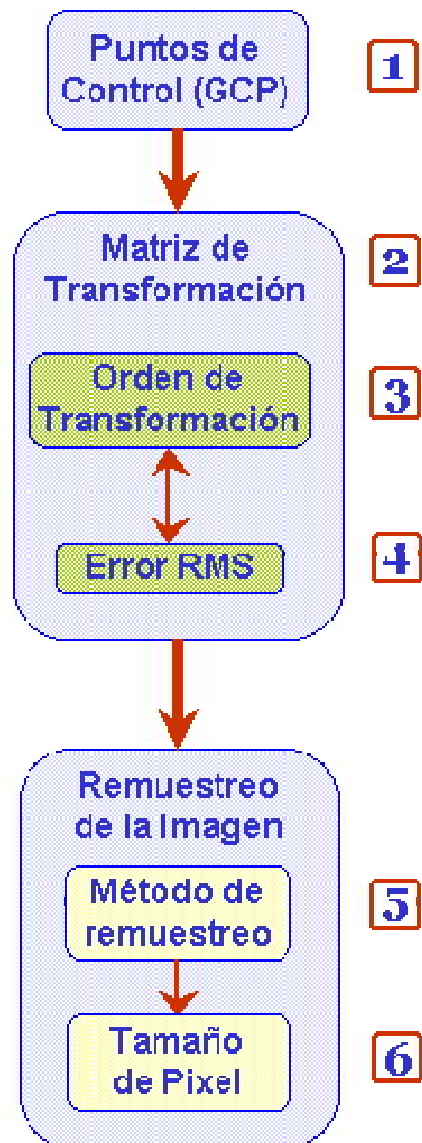


3) Orden (grado) del polinomio a utilizar para generar la matriz de transformación. (Si es igual a 1, la transformación es lineal). Cuanto más complicada sea la ecuación de transformación, menos regulares y predecibles serán los resultados. Por ello, es conveniente empezar con un orden 1 de transformación a menos que se tenga certeza de que no va a funcionar.

4) El error RMS (root mean square = raíz cuadrática media) para cada punto indica la distancia entre la ubicación del GCP en la imagen **referencia** y la ubicación del mismo GCP en la imagen **fuentes** retransformada.

En otras palabras, es la diferencia entre la coordenada deseada (o ideal) de salida para un GCP (dada por la posición del píxel de referencia) y la salida real obtenida cuando el punto es retransformado con la matriz de transformación

Etapas de la corrección geométrica (3)

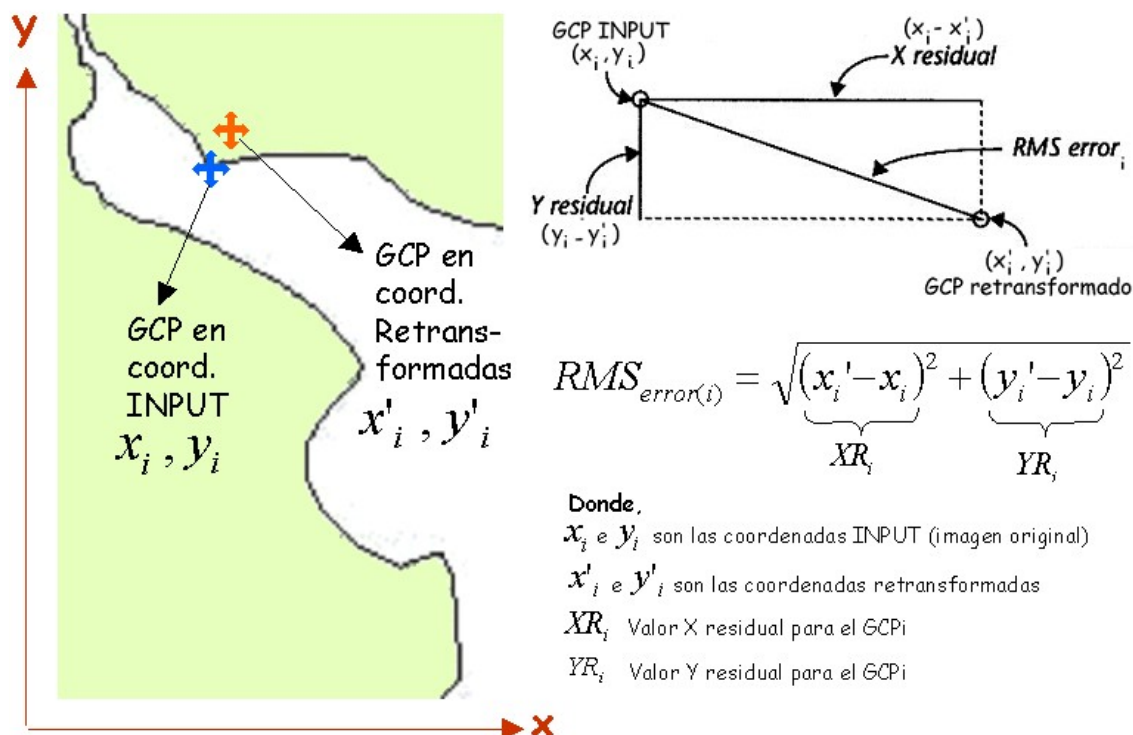


5) Método de **remuestreo** a utilizar para asignar el valor de intensidad a cada píxel cuando la imagen ha sido corregida geométricamente. Todas las posibilidades implican una relación de vecindad del píxel en cuestión y los valores vecinos en la grilla referencia.

6) Tamaño de píxel deseado en la imagen salida del proceso de corrección. A mayor tamaño de píxel, menor tamaño (en MB de memoria en disco) tendrá la imagen salida. Las unidades de salida están referidas a las unidades de la proyección cartográfica elegida.

Calidad de las transformaciones

El error RMS es la distancia entre la ubicación en el espacio del GCP en coordenadas INPUT (x_i, y_i) y la ubicación del mismo GCP en las coordenadas retransformadas (x'_i, y'_i). En otras palabras, es la diferencia entre la coordenada retransformada **deseada** para un GCP y la coordenada **real** obtenida como salida.



La diferencia $(X-X')$ e $(Y-Y')$ permite estimar que tan bien esta ajustando la función polinómica elegida a la solución del problema (o sea, corregir la imagen), esto se hace mediante cuadrados mínimos y se obtiene un error RMS total, para toda la imagen. El error esta dado en magnitudes de píxel, es decir, un error de 0.5 significa un error de medio píxel para toda la imagen.

Corrección geométrica: aspectos cartográficos

Al igual que lo que sucede con los mapas las imágenes rectificadas pueden exponerse en una variedad de proyecciones. La elección depende de la aplicación que se desee dar a la imagen (por ejemplo: si será utilizada en navegación marítima lo estándar es Mercator).

